Licenciatura em

**Bioinformática**

# Unidade Curricular de Epidemiologia

3.º ano ◦ 2026/2027

## Anexo – Definições e detalhes metodológicos

## Consumo Habitual de Cafeína e o Risco de Doença de Parkinson: Protocolo de um Estudo Caso-Controlo nas Unidades Locais de Saúde de Santo António e São João


Alunos

Afonso Gomes dos Santos – 202406167

Afonso Miguel Vieira Marcos – 202404088

Artur Miguel Guerreiro Anselmo – 202403965

Pedro Miguel Moreira Pereira Afonso – 202404125

Rafael Raposo dos Santos – 202405265

Docentes

Maria José Afonso Teodósio Bento

Marina Barroso Pereira Pinheiro

Ana Sofia de Almeida Aguiar



Porto, 2026

## 1. Lista de abreviaturas

| | |
|---|---|
| $A_{2A}$ | Subtipo 2A dos recetores de adenosina |
| DP | Doença de Parkinson |
| $H_0$ | Hipótese Nula |
| $H_1$ | Hipótese Alternativa |
| IC | Intervalo de Confiança |
| OR | Razão de chances (*Odds Ratio*) |
| PICO | População, Intervenção, Comparação, Desfecho (*Patient, Intervention, Comparison, Outcome*) |
| TCLE | Termo de Consentimento Livre e Esclarecido |
| ULS | Unidades Locais de Saúde |

## 2. Glossário

### 2.1. Conceitos clínicos e biológicos

***Antagonista*:** substância que se liga a um recetor e impede a sua ativação pelo ligando natural.

***Doença de Parkinson (DP)*:** doença neurodegenerativa progressiva causada pela perda de neurónios dopaminérgicos da substância negra, que se manifesta por tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural [1].

***Excitotoxicidade*:** morte celular causada pela estimulação excessiva de recetores de glutamato, o principal neurotransmissor excitatório [7,8].

***Fase prodrómica*:** período, que pode durar anos, em que a neurodegeneração já ocorre, mas ainda não há sintomas motores que permitam o diagnóstico [1].

***Formas de início precoce (DP de início precoce)*:** DP com início dos sintomas antes dos 50 anos, com maior proporção de formas monogénicas [2].

***Neuroinflamação*:** resposta inflamatória do sistema nervoso central (microglia, astrócitos) que contribui para a morte neuronal [7,8].

***Neurónios dopaminérgicos*:** neurónios que produzem dopamina; a sua perda no estriado explica os sintomas motores da DP [1].

***Parkinsonismo secundário*:** síndrome parkinsónica com causa identificável (fármacos, lesões vasculares, toxinas), distinta da DP idiopática.

***Recetores de adenosina $A_{2A}$*:** recetores muito expressos no estriado que modulam negativamente a sinalização dopaminérgica; a cafeína bloqueia-os (antagonista) [1,6].

### 2.2. Conceitos epidemiológicos e estatísticos

***Caso incidente*:** doente com diagnóstico recente (neste protocolo, há menos de 2 anos), por oposição a caso prevalente.

***Causalidade reversa*:** quando é a doença (ou a sua fase prodrómica) que altera a exposição, e não o contrário [4,7].

***Emparelhamento 1:1*:** cada caso é associado a um controlo com características semelhantes (aqui, sexo e idade ±3 anos), para controlar essas variáveis pelo desenho.

***Estudo caso-controlo*:** estudo observacional que parte do resultado (doentes = casos; não doentes = controlos) e compara a exposição prévia entre os grupos.

***Fator de confundimento*:** variável associada à exposição e ao resultado, sem estar no caminho causal, que pode distorcer a associação observada (p. ex., tabagismo) [3,4].

***Intervalo de confiança a 95% (IC 95%)*:** intervalo que, com 95% de confiança, contém o verdadeiro valor do parâmetro; se não incluir 1, a associação é estatisticamente significativa a 5%.

***Maço-ano (ou unidades maço-ano)*:** (cigarros por dia ÷ 20) × anos de consumo; mede a exposição tabágica acumulada.

***Modificação de efeito*:** situação em que a magnitude da associação difere entre subgrupos de uma terceira variável (p. ex., fumadores e não fumadores).

***Nível de significância (α), Poder estatístico (1 – β) e Erros tipo I e II*:** α (erro tipo I) é a probabilidade de rejeitar $H_0$ sendo verdadeira; β (erro tipo II) a de não rejeitar $H_0$ sendo falsa. O poder estatístico é definido por 1 – β.

***Odds ratio (OR)*:** razão entre a odds de exposição nos casos e nos controlos; OR < 1 sugere associação protetora, OR > 1 associação de risco.

***Pseudonimização*:** substituição dos identificadores por um código, mantendo-se uma chave de correspondência guardada separadamente; difere da anonimização, que é irreversível [19].

***Regressão logística condicional*:** modelo de regressão logística que estima o OR comparando apenas dentro de cada par emparelhado; as variáveis de emparelhamento não são estimadas.

***Relação dose-resposta*:** variação do risco consoante a quantidade de exposição; reforça a plausibilidade de uma relação causal.

***Termos de interação*:** variáveis criadas na regressão logística pelo produto de duas variáveis (ex.: cafeína x tabagismo), utilizadas para testar estatisticamente se o efeito da cafeína varia consoante a presença de outro fator (modificação de efeito).

***Teste de tendência*:** teste estatístico que avalia se a probabilidade do desfecho (DP) aumenta ou diminui de forma monótona e linear ao longo de categorias ordinais crescentes de exposição (nulo/baixo → moderado → elevado).

***Viés de autorrelato*:** erro sistemático inerente à recolha de dados por questionário, decorrente de omissões voluntárias ou involuntárias dos próprios participantes sobre hábitos comportamentais (tabaco, álcool, pesticidas).

***Viés de memória*:** erro sistemático causado por diferenças na recordação da exposição passada entre casos e controlos.

***Viés de seleção*:** erro sistemático resultante da forma como os participantes são selecionados, tornando os controlos não representativos da população de onde provêm os casos.

## 3. Teores de cafeína utilizados na conversão

Para estimar o consumo diário em miligramas de cafeína por dia (mg/dia), assumem-se teores médios fixos por bebida, não se considerando a variabilidade entre marcas e/ou métodos de preparação.

Tabela 1. Teores médios de cafeína assumidos por tipo de bebida e respetivas fontes de referência

| Bebida | Teor de cafeína assumido | Fonte |
|---|---|---|
| Café expresso | ≈ 100 mg por dose | [15,16] |
| Galão / café com leite | 1 dose de expresso (≈ 100 mg) | [15,16] |
| Café de filtro | ≈ 130 mg por 240 mL | [17] |
| Chá | ≈ 50 mg por 240 mL | [17] |
| Bebidas energéticas | ≈ 72–80 mg por 240 mL | [17] |

### 3.1. Enquadramento com os dados nacionais (IAN-AF 2015-2016)

Como referência populacional para Portugal, os dados do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF 2015-2016) [15] reportam um consumo médio de café de 54,9 g/dia na população total (mediana: 37,0 g/dia; P25–P75: 8,7–78,5 g/dia) e de 73,8 g/dia entre consumidores habituais, com consumo verificado em 94,4% dos dias. Assumindo cerca de 3 mg de cafeína por grama de café expresso [16,17], estes consumos correspondem a uma ingestão média de aproximadamente 165 mg e 220 mg de cafeína/dia, respetivamente.

### 3.2. Categorização da exposição no estudo

Com base nestes padrões e de forma a avaliar uma potencial relação dose-resposta, a exposição à cafeína será analisada como variável contínua (mg/dia) e categorizada em três classes operacionais, visíveis na tabela abaixo.

Tabela 2. Classes de consumo de cafeína definidas para o estudo

| Categorias de consumo | Exposição à cafeína (mg/dia) |
|---|---|
| Nulo ou baixo | <50 |
| Moderado | 50–199 |
| Elevado | ≥200 |

## 4. Cálculo do tamanho amostral

A determinação da dimensão da amostra baseia-se no método de Dupont [14], desenvolvido especificamente para estudos caso-controlo com emparelhamento 1:1. O cálculo processa-se em duas etapas fundamentais: a determinação dos pares discordantes necessários e a estimativa do total de pares caso-controlo.

### 4.1. Determinação dos pares discordantes necessários (m):

Em estudos emparelhados, apenas os pares discordantes, ou seja, com consumos distintos entre caso e controlo, contribuem para a estimativa do efeito, definido pela fórmula:

$$m = \frac{\left[\frac{z_{\alpha/2}}{2} + z_{\beta}\sqrt{P(1-P)}\right]^2}{\left(P - \frac{1}{2}\right)^2}, \text{onde } P = \frac{\text{OR}}{1+\text{OR}}$$

### 4.2. Estimativa do total de pares caso-controlo (N):

O total de pares obtém-se dividindo $m$ pela probabilidade de ocorrência de um par discordante ($p_{\text{disc}}$), calculada em função da prevalência nos controlos ($p_0$), da prevalência esperada nos casos ($p_1$) e do coeficiente de correlação entre pares ($\Phi$), através da fórmula abaixo.

$$N = \frac{m}{p_{\text{disc}}},$$

$$\text{onde } p_{\text{disc}} = p_1(1-p_0) + p_0(1-p_1) - 2\Phi\sqrt{p_0(1-p_0)\cdot p_1(1-p_1)}$$

$$\text{e } p_1 = \frac{\text{OR}\cdot p_0}{1 + p_0(\text{OR}-1)}$$

Tabela 3. Parâmetros utilizados no cálculo do tamanho amostral pelo método de Dupont

| **Parâmetro** | **Valor** |
|---|---|
| Nível de significância (α, bicaudal) | 0,05 (z = 1,96) |
| Poder (1 – β) | 0,80 (z = 0,84) |
| OR a detetar | 0,75 (redução de 25%) [1,9] |
| Prevalência de exposição nos controlos ($p_0$) | 0,80 [14] |
| Prevalência de exposição esperada nos casos ($p_1$) | $OR \cdot p_0 / [1 + p_0(OR - 1)] = 0,75$ |
| Correlação da exposição entre pares (Φ) | 0,20 |
| Probabilidade de um par discordante | ≈ 0,281 |
| Pares discordantes necessários | ≈ 382 |
| Total de pares | 382 / 0,281 ≈ 1360 pares (2720 participantes) |

Nota: A dimensão amostral elevada (1360 pares, total de 2720 indivíduos) justifica-se pela elevada prevalência do consumo de café em Portugal (≈80%) combinada com a deteção de

um efeito protetor moderado (OR = 0,75). Prevendo-se uma taxa de adesão hospitalar de 70% a 80%, o período de recrutamento nas ULS será ajustado até alcançar a meta planeada.

## 5. Contexto epidemiológico em Portugal

A pertinência deste protocolo apoia-se no acentuado envelhecimento demográfico da população em Portugal, registando-se atualmente mais de 4,6 milhões de residentes com idades iguais ou superiores a 50 anos, de acordo com os resultados definitivos dos Censos 2021 [11]. Para esta faixa etária em Portugal, o estudo epidemiológico de base populacional de Ferreira e colaboradores [12] estimou uma prevalência ajustada de pessoas com DP de 0,24%, correspondendo a cerca de 240 casos por 100 000 habitantes com 50 ou mais anos, e cerca de 180 por 100 000 na população portuguesa global. Esta dimensão populacional e a expressiva carga de doença a nível nacional sustentam a relevância epidemiológica da investigação e confirmam a viabilidade do recrutamento planeado nas ULS de Santo António e de São João, centros de referência que cobrem uma vasta população na região norte do país.